NODOS IOT · RASPBERRY PI

Guía de instalación de nodos SMMyE

Paso a paso para el equipo de hardware: preparar la Raspberry Pi, correr el instalador con un solo comando, revisar los sensores y dejar el nodo enviando datos al panel.

Un solo comando · Revisión física de sensores · Aprobación en el panel · Ejemplos reales de terminal

1. Cómo funciona y qué necesitas
2. Preparar la Raspberry Pi
3. Descargar e instalar (un solo comando)
4. Revisar los sensores
5. Aprobar el nodo en el panel y comprobar
6. Comandos útiles, empezar de cero y solución de problemas



SMMyE · Sistema de Monitoreo Medioambiental y Edafológico
Centro Universitario de los Valles · Universidad de Guadalajara

Versión 1.0 · Octubre 2026
Documento de uso interno · No oficial

ANTES DE EMPEZAR

Cómo funciona

Un nodo pasa por cinco pasos. El equipo de hardware hace los pasos 1 a 3 en la Raspberry Pi; un administrador hace el 4 en el panel.

1. **Preparar la Pi** — Estacion02.py detenido, internet
2. **Un comando** — Genera, descarga y descomprime el instalador
3. **Revisar sensores** — Tabla de lo que respondió; instalar
4. **Aprobar** — Administrador en el panel: nombre, área y sensores
5. **Datos** — Primera muestra a los ~5 minutos

> El nodo **no existe en el sistema hasta el paso 4**. Mientras tanto es una "solicitud pendiente" que aparece en la campana de notificaciones del panel.

Qué necesitas

- La Raspberry Pi con los sensores **conectados y funcionando**, como con `Estacion02.py` (librerías, I²C, UART y `pigpiod` ya listos).
- **Internet** en la Raspberry Pi.
- **Usuario y contraseña de un administrador** del panel SMMyE.
- Una terminal en la Pi: en la propia Raspberry o por SSH desde una PC en la misma red.

Cableado de fábrica

El instalador revisa estos 9 sensores. Si un nodo no tiene alguno, no pasa nada: aparece como NO RESPONDIÓ y se desmarca al aprobar.

Sensor	Mide	Conexión	Valor
DHT11	Temperatura y humedad	GPIO	`pin 27`
BMP280	Presión y altitud	I²C (bus 1)	`0x76`
BH1750 (GY-30)	Luz	I²C (bus 1)	`0x23`
MH-Z16	CO_2	UART 5	`/dev/ttyAMA5`
PMS5003	Partículas PM1 / PM2.5 / PM10	UART 4	`/dev/ttyAMA4`
Arduino Nano	UV (GUVA) y dirección del viento	UART 3	`/dev/ttyAMA3`
Anemómetro	Velocidad del viento	GPIO (pulsos)	`pin 17`
Pluviómetro	Lluvia	GPIO (pulsos)	`pin 22`
RPI_CPU	Temperatura de la Raspberry	interna	—

Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara

PASO 1

1 Preparar la Raspberry Pi

El programa anterior usa los mismos pines y puertos que el agente: no pueden correr al mismo tiempo.

1.1 · Confirmar que Estacion02.py está detenido

Estos comandos **no deben mostrar nada**. Si muestran algo, el programa sigue programado en cron/systemd o corriendo.

COPIA Y PEGA

```
sudo crontab -l 2>/dev/null | grep -i estacion; crontab -l 2>/dev/null | grep -i estacion; pgrep -af -i estacion
```

```
raspberry@pi: ~
raspberry@pi:~ $ sudo crontab -l 2>/dev/null | grep -i estacion; crontab -l 2>/dev/null | grep -i estacion; pgrep -af -i estacion
raspberry@pi:~ $          ← sin salida: todo bien
```

1.2 · Liberar el pin del DHT11

Si `Estacion02.py` leía el DHT11 con `adafruit_dht`, al detenerlo puede quedar vivo un proceso que ocupa el GPIO 27. El instalador lo detecta, pero conviene terminarlo antes:

COPIA Y PEGA

```
sudo pkill -f libgpiod_pulsein
```

1.3 · Comprobar la conexión con la API

COPIA Y PEGA

```
curl -sS -m 15 -o /dev/null -w 'API: HTTP %{http_code}\n' -X POST https://procurer-glaring-huddling.ngrok-free.dev/smmye/api/estacion/verificar -H 'Content-Type: application/json' -H 'Accept: application/json' -d '{"mac":"02:00:00:00:00:99","token":"x"}'
```

```
raspberry@pi: ~
raspberry@pi:~ $ curl -sS -m 15 -o /dev/null -w 'API: HTTP %{http_code}\n' -X POST https://…/smmye/api/estacion/verificar …
API: HTTP 403          ← correcto: la API responde (el token de prueba es falso a propósito)
```

Si sale…	Significa
HTTP 403	Todo bien: la Pi llega a la API.
HTTP 000 o timeout	La Pi no tiene internet o no llega al servidor: revisa la red.
HTTP 404	El servidor no tiene la versión nueva del backend: avisa al administrador.



Leo te recomienda
Si en esa Pi ya se había instalado un nodo antes y quieres empezar de cero, ve primero a la sección **“Empezar de cero”** (página 8).

Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara

PASO 2

2 Descargar e instalar con un solo comando

No hace falta abrir el panel en la Pi. Este comando descarga un script desde la API que genera el instalador, lo descomprime y lo corre.

COPIA Y PEGA EN LA TERMINAL DE LA RASPBERRY PI

```
curl -fsSL https://procurer-glaring-huddling.ngrok-free.dev/smmye/api/nodo/instalar -o instalar-nodo.sh && bash instalar-nodo.sh
```

Así se ve (en azul, lo que escribes tú)

```
raspberry@pi: ~

raspberry@pi:~ $ curl -fsSL https://procurer-glaring-huddling.ngrok-free.dev/smmye/api/nodo/instalar -o instalar-nodo.sh && bash instalar-nodo.sh
== Instalación de un nodo SMMyE ==
  API: https://procurer-glaring-huddling.ngrok-free.dev/smmye
  Usuario administrador del panel: admin
  Contraseña:                                  ← no se ve al escribirla
  Nombre sugerido para el nodo (Enter para omitir): Nodo Ameca norte
  Vigencia del instalador en horas [24]: ↵
  [OK] sesión iniciada como admin
  [OK] instalador generado (vigente 24 h, registra 1 nodo)
  [OK] descomprimido en /home/raspberry/smmye-nodo
     URL de la API del nodo: https://procurer-glaring-huddling.ngrok-free.dev/smmye
     Sensores a revisar:     9 (los que no respondan llegarán al panel como "No respondió")

  ¿Correr el instalador ahora (sudo bash install.sh)? [S/n]: ↵
```

Pregunta	Qué contestar
Usuario administrador del panel	Tu usuario del panel (debe tener rol de administrador).
Contraseña	Tu contraseña. No se ve al escribirla y **no se guarda** en la Pi.
Nombre sugerido para el nodo	Opcional. Se puede poner o cambiar al aprobar.
Vigencia del instalador en horas	**Enter** = 24 h. Después de ese tiempo hay que correr el comando otra vez.
¿Correr el instalador ahora?	**Enter** = sí. Con `n` queda listo en `~/smmye-nodo` para después.

Si ya existía `~/smmye-nodo`, primero pregunta si se reemplaza. Cada vez que corres el comando se genera un instalador nuevo que sirve para **un solo nodo**.

Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara

PASO 3

3 El instalador y la revisión de sensores

Primero comprueba que todo esté en orden; luego prueba cada sensor (hasta 30 s cada uno, todos a la vez) y te muestra qué respondió **antes** de anunciar el nodo en el panel.

```
raspberry@pi: ~/smmye-nodo — sudo bash install.sh

== Instalador del agente SMMyE ==
  [OK] paquete completo
  [OK] Python 3.11.2
  [OK] sin conflicto con Estacion02.py
  API: https://procurer-glaring-huddling.ngrok-free.dev/smmye   MAC de este nodo: DC:A6:32:46:78:13
  Token válido hasta 2026-10-13T12:03:51-06:00: el nodo podrá registrarse.
  [OK] conexión con la API y token del instalador
  [OK] estacion.json: 9 sensores (los que no respondan aparecerán como "No respondió" al aprobar el nodo)
  [OK] requisitos de hardware y librerías
  Probando los sensores de estacion.json (puede tardar ~30 s)...
  Tip: gira el anemómetro y mueve el balancín del pluviómetro mientras tanto para confirmarlos.

  SENSOR       CONEXIÓN         ESTADO         LECTURA / MOTIVO
  DHT11        GPIO 27          NO RESPONDIÓ   no respondió en 30 s (8 lecturas de prueba)
  BMP280       I²C 0x76         OK             BMP280_PRES=878.278, BMP280_ALT=1298.66
  BH1750       I²C 0x23         OK             GY30_LUX=341.667
  MHZ16        /dev/ttyAMA5     OK             MHZ16_CO2=484
  PMS5003      /dev/ttyAMA4     NO RESPONDIÓ   no respondió en 30 s (15 lecturas de prueba)
  NANO         /dev/ttyAMA3     OK             GUVA_UV=0.02, VELETA_DIR=135
  ANEMOMETRO   GPIO 17          OK             pulsos recibidos: ANEMO_VIENTO=9.95
  PLUVIOMETRO  GPIO 22          SIN PULSOS     no se puede confirmar (sin pulsos): PLUVIO_LLUVIA=0
  RPI_CPU      —                OK             RPI_TEMP_CPU=68.166

  7 de 9 respondieron. Los que no, llegarán al panel como "No respondió" (sin marcar).

  [Enter] instalar con esto · [r] volver a probar (tras revisar cables) · [q] salir sin instalar: ⏎
  [OK] revisión de sensores
  [OK] archivos copiados en /opt/smmye (usuario: raspberry)
  [OK] servicio smmye-agente activo (arranca solo al encender)

Listo. MAC de este nodo: DC:A6:32:46:78:13
```

Estado	Qué hacer
OK	Compara la lectura con lo real (luz, CO_2...).
NO RESPONDIÓ	Revisa cables y alimentación; luego **r**.
SIN PULSOS	Gira o mueve el sensor y presiona **r**.

Tecla	Acción
Enter	Instala con lo que salió.
r	Vuelve a probar los sensores.
q	Sale sin instalar ni enviar nada.

Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara

PASO 4 · ADMINISTRADOR

4 Aprobar el nodo en el panel

- Abre la **campana de notificaciones**: aparece “Nuevo nodo solicita conectarse” con la MAC del nodo.
- Escribe el **nombre** y elige el **área geográfica** (o crea una nueva).
- Revisa el **checklist de sensores**:
  - `Detectado` vienen marcados: se agregan al nodo.
  - `No respondió` vienen desmarcados: márcalos solo si sabes que el sensor está y lo vas a arreglar.
  - El anemómetro y el pluviómetro siempre salen como detectados: **desmárcalos si el nodo no los tiene**.
- Pulsa **Aprobar**. Recién aquí se crea el nodo y la Raspberry recibe su clave.

PASO 5

5 Comprobar que manda datos

EN LA RASPBERRY PI · CTRL+C PARA SALIR

```
journalctl -u smmye-agente -f
```

```
raspberry@pi: ~ — journalctl -u smmye-agente -f

12:40:17 INFO root: SMMyE agente 1.0.0 — estación DC:A6:32:46:78:13 → https://…/smmye
12:40:26 ERROR smmye.sensores: Dispositivo DHT11 no disponible: no respondió en 30 s (8 lecturas de prueba)
12:40:27 INFO smmye.sensores: Dispositivo MHZ16 listo
12:40:36 INFO smmye.enrolamiento: Nodo sin registrar (MAC DC:A6:32:46:78:13): se solicita el alta al panel
12:40:37 INFO smmye.enrolamiento: Solicitud enviada: esperando a que el administrador apruebe el nodo en el panel
12:52:07 INFO smmye.enrolamiento: Nodo aprobado: clave recibida y guardada
12:52:08 INFO smmye.api: Sesión iniciada con la API
12:52:38 INFO smmye.nucleo: Lectura 1/10: {'BMP280_PRES': 878.28, 'GY30_LUX': 341.67, 'MHZ16_CO2': 484, …}
12:57:08 INFO smmye.nucleo: Lote guardado (14 códigos); pendientes: 1
```

Busca en orden: **Solicitud enviada** → (apruebas) → **Nodo aprobado** → **Sesión iniciada** → **Lote guardado**. Un `ERROR` de un sensor no detiene a los demás.

¿Cada cuánto manda datos?

Qué	Cuándo
Lectura de sensores	Cada **30 segundos**.
Envío al panel	Cada **5 minutos**: promedio de 10 lecturas (la lluvia se suma; el viento usa promedio circular).
Sin internet	Guarda los lotes en la Pi (hasta 5000, unos 17 días) y los envía en orden al volver.
Sensores nuevos o reparados	Se reintentan cada 10 min; cada hora se agregan solos al panel los que ya respondan.

Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara

REFERENCIA

Comandos útiles en la Raspberry Pi

Una vez instalado, el agente corre como un servicio de systemd: arranca solo al encender y se reinicia si falla.

Comando	Para qué
`journalctl -u smmye-agente -f`	Ver en vivo qué hace el agente (Ctrl+C para salir).
`systemctl is-active smmye-agente`	¿Está corriendo? Debe decir **active**.
`sudo systemctl restart smmye-agente`	Reiniciar: vuelve a probar los sensores y a informarlos.
`sudo systemctl stop smmye-agente`	Detenerlo (por ejemplo, para volver a usar Estacion02.py).
`python3 /opt/smmye/smmye_agente.py --diagnostico`	Revisar sensores y conexión sin enviar nada.
`ls /opt/smmye/datos/cola | wc -l`	Lotes guardados sin enviar (crece si no hay internet).

Volver a ver la tabla de sensores

El agente ocupa los puertos mientras corre, así que se detiene un momento:

COPIA Y PEGA

```
sudo systemctl stop smmye-agente && (cd /opt/smmye && python3 smmye_agente.py --revisar); sudo sy
stemctl start smmye-agente
```

Cambiar la frecuencia de envío

En `/opt/smmye/.env` (con `sudo nano /opt/smmye/.env`) y luego `sudo systemctl restart smmye-agente`:

/opt/smmye/.env

```
SMMYE_INTERVALO_LECTURA=30      # segundos entre lecturas
SMMYE_LECTURAS_POR_ENVIO=10     # lecturas promediadas por envío (10 x 30 s = 5 min)
```

Un sensor que tarda en responder

Cada sensor tiene hasta 30 s para dar su primer dato. Si alguno necesita más, súbelo en `/opt/smmye/estacion.json`:

/opt/smmye/estacion.json

```
"espera_sensor_s": 45,                                  ← para todos los sensores
{ "dispositivo": "PMS5003", "puerto": "/dev/ttyAMA4", "espera_s": 60 }   ← solo para uno
```



EcoFlow te recuerda

Si reparas un sensor después de aprobar el nodo, no hace falta reinstalar: `sudo systemctl restart smmye-agente` y en menos de una hora aparece solo en el panel.

Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara

REFERENCIA

Empezar de cero

Para reinstalar un nodo en una Pi donde ya se había instalado. Borra la clave y la MAC guardadas en `/opt/smmye`.

EN LA RASPBERRY PI

```
sudo systemctl disable --now smmye-agente; sudo rm -f /etc/systemd/system/smmye-agente.service && sudo systemctl daemon-reload && sudo rm -rf /opt/smmye ~/smmye-nodo ~/smmye-nodo*.zip ~/instalar-nodo.sh && echo "Pi limpia"
```

Si el nodo sigue dado de alta en el panel, primero **bórralo ahí** (o el administrador corre `php artisan nodos:vaciar` en el servidor). Si no, el instalador se detiene con *"La MAC … YA es una estación"*. Después vuelve al **Paso 2**.

Solución de problemas

Mensaje	Qué hacer
Usuario o contraseña incorrectos	Revisa los datos del administrador.
El usuario … no es administrador	Usa un usuario con rol de administrador.
Demasiados intentos	Espera 15 minutos.
No hay conexión con la API	Revisa el internet de la Pi y el paso 1.3.
Hay un Estacion0X.py corriendo	Detenlo y quítalo de cron/systemd (paso 1.1).
Quedó corriendo libgpiod_pulsein	`sudo pkill -f libgpiod_pulsein`
La MAC … YA es una estación	El nodo ya está en el panel: bórralo ahí y reinstala.
El token del instalador caducó	Vuelve a correr el comando del paso 2 (genera uno nuevo).
[AVISO] el usuario no tiene permiso sobre /dev/…	Corre el `sudo usermod -aG …` que indica el aviso y reinstala.
Un sensor "NO RESPONDIÓ"	Revisa cableado y alimentación; presiona **r** o, ya instalado, reinicia el agente.
El nodo no aparece en la campana	`journalctl -u smmye-agente -n 30`: busca "Solicitud enviada" o el error.
No llegan muestras tras aprobar	Espera 5 min; revisa que el log diga "Sesión iniciada" y "Lote guardado".
Acentos como `▯` en la terminal	No afecta: la Pi usa un idioma latin-1 (`LANG=es_MX`).

Cuidado con 5 V: los pines GPIO de la Raspberry son de 3.3 V. Un sensor alimentado a 5 V con su salida directo a un GPIO (por ejemplo, el DHT11 o el TX del Arduino) puede dañar el pin. Usa 3.3 V o un convertidor de nivel.

Documento de uso interno · No oficial · Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara